

Cours cycle de l'Eau

SEQUENCE 1 : L'EAU, L'HYDROSPHERE

1.1. Introduction : l'eau source de vie

L'eau demeure le principal constituant des êtres vivants et l'élément indispensable à toute forme de vie. Sans eau, aucun organisme, qu'il soit végétal ou animal, simple ou complexe, petit ou gros, ne peut vivre.

En effet, la vie est apparue dans l'eau, il y a environ 3 milliards d'années, sous la forme de microorganismes unicellulaires qui furent les lointains ancêtres de tous les êtres vivants actuels.

Ces premières cellules vivantes sont probablement nées dans les eaux peu profondes de lacs ou de lagunes, chauffées par les rayons du soleil. Pendant près de 2,2 milliards d'années, ces cellules primitives se sont développées et ont évolué vers des formes de plus en plus complexes (pluricellulaires) et de plus en plus spécialisées.

Ainsi, sont apparus les algues, les poissons puis, plus tard, les ancêtres des amphibiens (grenouilles, tritons), qui ont marqué la première adaptation des êtres vivants à l'air libre, hors de l'eau. On considère que la vie est née sur la terre ferme, il y a seulement 400 millions d'années. Après avoir évolué pendant des millions d'années, elle s'est aussi maintenue. Les milieux aquatiques que sont les océans, les lacs et les étangs, les fleuves et les rivières, accueillent toujours une grande diversité d'êtres vivants. Quant aux organismes terrestres, ils ont quitté l'eau, sans jamais pouvoir s'en affranchir totalement.

L'eau est composée de 2 éléments chimiques : l'hydrogène (H) et l'oxygène (O). Soit 2 atomes d'hydrogène et 1 oxygène : H_2O . L'hydrogène est très abondant dans l'univers dont il constitue l'élément primordial. L'oxygène est créé au cœur des étoiles par nucléosynthèse. La molécule d'eau est fréquemment observée dans l'univers.

1.2. L'hydrosphère

1.2.1. Définition de l'hydrosphère

L'hydrosphère représente la surface de la Terre qui est recouverte et occupée par les eaux. L'hydrosphère comprend également l'ensemble des eaux de la planète, qu'elles soient sous une forme solide, liquide ou gazeuse.

L'hydrosphère est donc l'ensemble des eaux océaniques et eaux continentales, des gaz aqueux et des glaciers, qui enveloppe le globe terrestre, autant les eaux douces que les eaux marines. Elle est une écosphère dans la biosphère. L'hydrosphère, comme l'atmosphère, est toujours en mouvement.

Dans les sciences de la Terre, l'hydrosphère est le système matériel constitué par l'eau qui est à la surface de la terre solide, et aussi une partie de celle qui est sous la surface, dans la croûte terrestre. L'hydrosphère comprend les océans, les mers, les rivières, les lacs, les eaux souterraines, la glace, la neige et la vapeur d'eau atmosphérique (vapeur atmosphérique).

1.2.2. L'eau et la Terre

La Terre est la seule planète du système solaire dans laquelle de l'eau liquide est présente en permanence, couvrant environ les deux tiers de la surface terrestre, avec une profondeur moyenne de 3,5 km, ce qui représente 97 % du total d'eau sur la planète. L'eau douce représente 3 % du total et de cette quantité environ 98,2 % est gelé, donc seulement 0,08 % de toute l'eau de la planète est accessible. L'eau migre d'un réservoir à l'autre grâce à une combinaison de processus de changement d'état et de transport qui, ensemble, constituent le cycle hydrologique ou le **cycle de l'eau**.

La Terre est surnommée la « planète bleue », car c'est cette couleur qui prédomine lorsqu'on l'observe depuis l'espace (figure 1). La grande majorité (97,5 %) de cette eau est salée et inutilisable en l'état pour l'homme, qui a besoin d'eau douce pour survivre.

L'eau sur la planète est ainsi répartie :

- 97,2% de l'eau se trouve sous forme salée dans les mers et océans.
- 2,8 % est de l'eau douce elle-même répartie comme suit :
 - 3/4 de l'eau douce est sous forme de glace soit 2,1 % de l'eau de la Terre.
 - 1/4 de l'eau douce est liquide soit 0,7 % de l'eau de la Terre.

C'est l'eau douce et liquide qui est la plus facilement utilisable pour nos besoins. Sur la totalité de cette eau, seule une par tie est réellement accessible, le reste étant renfermé dans des nappes souterraines profondes.



Figure 1 : Vue satellitaire de la Terre surnommée planète bleue

1.2.3. Compartiments de l'hydrosphère

L'eau dans l'hydrosphère est répartie entre plusieurs compartiments qui, par ordre décroissant, sont :

- Les océans, qui couvrent les deux tiers de la surface terrestre avec une profondeur typique de 3 000 à 5 000 mètres.
- Les glaciers qui couvrent une partie de la surface continentale. Surtout les deux calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, mais aussi les glaciers de montagne et de volcan, de moindre étendue et d'épaisseur, sous toutes les latitudes.
- Les banquises, couches de glace de mer flottante entre 1 et 20 mètres d'épaisseur.
- Le ruissellement de surface, un système très dynamique formé par les rivières et les lacs.
- L'eau souterraine, qui est intégrée dans les roches poreuses plus ou moins universellement.
- Dans l'atmosphère sous la forme de vapeur d'eau et de nuages.

- Dans la biosphère, faisant partie des plantes, des animaux et des humains.

La teneur totale en eau de la planète est estimée à 1 400 trillions de litres, soit environ $1,4 \times 10^{21}$ kg. La plupart d'entre-eux, 97,23 %, sont stockés par les océans et les calottes polaires de 2,15 %; les aquifères, la véritable réserve pour l'homme, 0,61 %. Les lacs entourent 0.009 %, tandis que le chiffre tombe dans les mers intérieures à 0,008 %. L'humidité du sol accumule 0,005 % d'atmosphère 0,001 % et les rivières seulement 0,0001 % du total. Cette quantité a toujours circulé sur Terre, originaire et conservant la vie en elle. Nous avons actuellement la même quantité d'eau qu'à l'époque des dinosaures il y a 65 millions d'années.

L'eau n'est pas renouvelée à la même vitesse dans chacun des compartiments. Le renouvellement se fait très vite dans l'atmosphère, où il est complètement renouvelé environ 34 fois par an; c'est-à-dire qu'il est incorporé dans l'atmosphère, par évaporation, et en dehors, principalement sous forme de pluie, autant d'eau que celle qu'il contient, en seulement 10 jours. L'océan, au contraire, ne reçoit et ne rapporte chaque année que 0,27 ‰ de son volume, ce qui implique qu'il lui faut environ 3 700 ans pour se renouveler complètement.

1.3. L'eau dans tous ses états

L'eau est la seule molécule à être présente sous trois états sur la terre : solide, liquide et gazeuse. On parlera de phases : phase liquide, solide, gazeuse. L'eau peut changer d'état sans intervention humaine. Ces changements d'états dépendent essentiellement de la température et de la pression mais aussi des composés chimiques présents dans l'atmosphère, donc de la pollution atmosphérique.

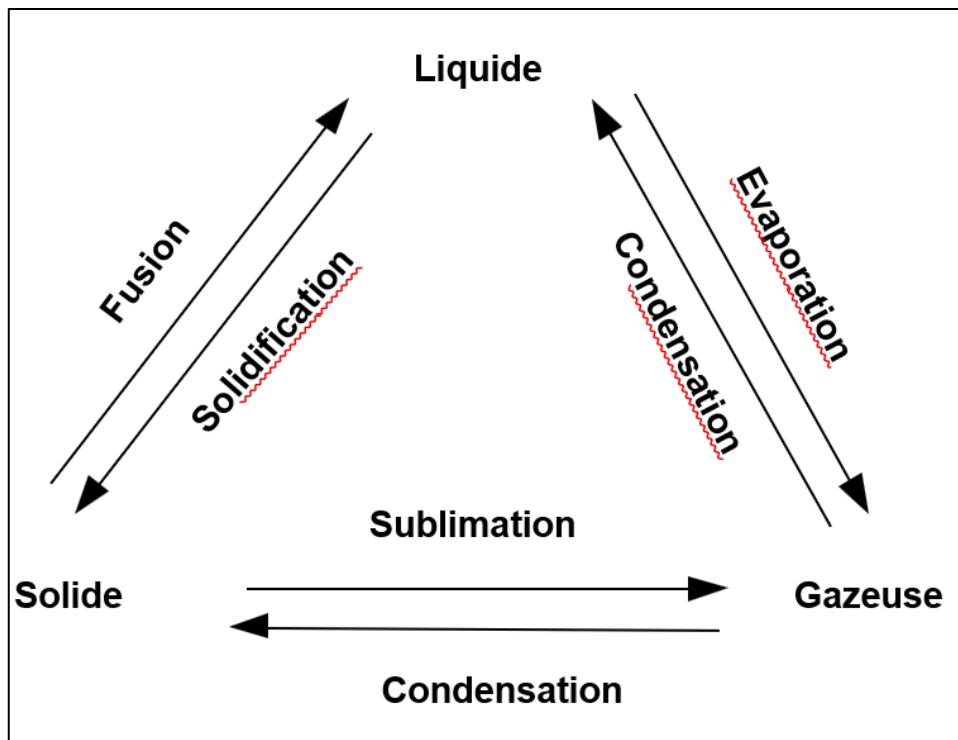


Figure 2 : Les différentes phases de l'eau

1.3.1. Etat liquide

C'est la forme de l'eau la plus répandue sur Terre, notamment dans les mers et océans (eau salée). Seul $\frac{1}{4}$ de l'eau douce est liquide, essentiellement dans des eaux souterraines plus ou moins profondes et dans les eaux de surface, c'est-à-dire les lacs, fleuves et rivières. On la trouve sous les formes suivantes :

- La pluie : Il s'agit de gouttelettes d'eau provenant des nuages.
- Les nuages : Ils sont formés par accumulation, dans les hauteurs de l'atmosphère, de minuscules gouttelettes d'eau. Les nuages les plus élevés sont constitués de cristaux de glace.
- Le brouillard : Il est constitué de minuscules gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Quand le brouillard est peu développé ou limité aux points les plus bas du relief, on parle de brume.

1.3.2. État de vapeur (état gazeux)

La vapeur d'eau présente dans l'atmosphère : il s'agit d'un gaz qui devient visible sous l'effet de la condensation.

1.3.3. Etat solide

Les $\frac{3}{4}$ de l'eau douce sont stockés sous forme de glaciers ou sous forme de neige, et très difficilement accessibles à l'homme.

Les calottes glaciaires des pôles Nord et Sud sont les plus grands réservoirs d'eau douce de la planète. Les glaciers représentent une masse si importante que s'ils fondaient, le niveau des mers remonterait de près de 200 mètres.

L'eau à l'état solide se trouve dans :

- La neige : elle est constituée de minuscules cristaux de glace en forme d'étoile qui, en s'agglomérant, forment les flocons.
- Le givre : il se forme par gel du brouillard.
- La glace : elle résulte du gel de l'eau tombée au sol ou en rivière.
- Les glaciers : ils sont dus au tassement, sous son propre poids, de la neige accumulée en haute montagne.

1.4. La circulation océanique générale

La circulation océanique est en lien avec la géodynamique des continents. Il existe des périodes au cours de l'histoire du globe pendant lesquelles la répartition des masses continentales a entraîné des changements majeurs dans les circulations océaniques.

De plus, au travers de processus de condensation et d'évaporation (changements de phases), les masses d'eaux océaniques ont un impact majeur sur le climat. Il existe un couplage mécanique entre l'océan et l'atmosphère par l'intermédiaire des vents.

L'océan régule le climat et les changements dus à la dérive des continents modifient par conséquent la dynamique des climats et les processus géologiques de surface qui lui sont liés (érosion, altération, sédimentation carbonatée, de la matière organique...).

Il y a en gros 2 types de circulation océanique :

- La circulation thermohaline
- Les grands courants de "surface".

1.4.1. La circulation thermohaline

De thermo température et haline sel. Le moteur de cette circulation est la différence de densité entre les masses d'eau ; une eau froide et salée va naturellement plonger, une eau chaude moins salée va remonter à la surface.

Les eaux chaudes circulent à la surface, les eaux froides dans les fonds océaniques. Dans l'Atlantique Nord, la prise des glaces de mer favorise le refroidissement et la

sursalure des eaux de surface (la glace est dessalée) et le plongement des eaux, qui alimentent la circulation thermohaline de l'océan profond. Ces courants sont déviés par la force de Coriolis. Ce type de circulation est fortement discutée par certains, pensant qu'elle n'existe pas.

1.4.2. Les grands courants de surface

Le mouvement des masses d'air met en mouvement par friction les masses d'eaux océaniques. En général, les circulations océaniques de surface sont donc similaires à celles des masses d'air. Par exemple :

- Le Gulf Stream, qui permet à l'Europe océanique d'avoir un climat tempéré.
- Les alizées NE : courant nord équatorial, SE : sud équatorial.

Ces courants sont déviés par la force de Coriolis.

L'ensemble de ces déplacements des masses d'eau joue un rôle central dans la régulation thermique du climat terrestre.

1.5. Les marées

Sur Terre la marée est la variation de hauteur des eaux due aux forces de gravitation de la Lune et du Soleil d'une part, et à l'inertie de rotation du système Terre-Lune d'autre part.

La force gravitationnelle attire l'eau d'un côté de la Terre, la force centrifuge la chasse du côté opposé. Lorsque le Soleil et la Lune sont alignés, les forces de marées sont amplifiées : ce sont des marées de vives eaux.

Si les deux sont en quadrature, leurs forces gravitationnelles se contrarient : ce sont les marées de mortes eaux.

Les marées affectent aussi les continents, mais elles ne dépassent pas les 30 cm. On parle de flux ou flot pour le courant de marée montante, et de reflux ou jusant pour le courant de marée descendante. On parle de pleine mer, de basse mer et d'étales.

Sur le globe on trouve des zones à 2 pleines mer (et basses mer) par jour et des zones à 1 pleine mer. D'autres zones sont mixtes.

La différence de hauteur entre pleine et basse mer est appelée marnage. Celui-ci dépend de nombreux facteurs : la forme des côtes, les courants marins, la profondeur

des mers, le sens du vent local etc. Les records de marnage se situent au Canada : dans la baie d'Ungava (20 m) et dans la baie de Fundy (18m). En France, c'est dans la baie du Mont-Saint-Michel en Normandie (15m).

1.6. L'eau dans la biosphère

La biosphère est l'ensemble des organismes vivants et leurs milieux de vie, donc la totalité des écosystèmes présents que ce soit dans la lithosphère, l'hydrosphère et l'atmosphère.

La biosphère (faune et flore) de la Terre n'existerait pas sans l'atmosphère (son enveloppe gazeuse), sans l'hydrosphère (son enveloppe qui regroupe l'eau sous toutes ses phases) et sans la lithosphère (enveloppe des roches de la croûte terrestre).

1.6.1. L'eau et les végétaux

Les plantes ont besoin d'eau pour ces trois raisons principalement :

- Les éléments contenus dans l'eau, hydrogène (H) et oxygène (O), sont des composants de base importants pour la formation de la matière organique.
- Les plantes contiennent beaucoup plus d'eau que de matière organique. L'eau est responsable de la pression cellulaire, appelée turgescence (exception : les plantes ligneuses).
- L'eau transporte les nutriments et assure le refroidissement (transpiration).

Au cours de la végétation, la plante absorbe beaucoup plus d'eau qu'elle n'en a besoin pour se développer. L'excès est évaporé par les feuilles (transpiration). Sur la quantité totale d'eau absorbée pendant une saison végétative, il ne reste qu'environ 1 à 2 % dans le produit récolté. L'évaporation à la surface du sol est également d'une grande importance pour la consommation brute d'eau (évapotranspiration). Les végétaux sont essentiellement constitués d'eau. Celle-ci sert à véhiculer les matières élaborées par la plante et les éléments minéraux nécessaires à sa nourriture.

Grâce à un phénomène de diffusion, la plante puise dans le sol l'eau et les minéraux qui lui permettent de constituer sa sève brute. Cette sève monte ensuite dans la tige de la plante et se répartit dans les feuilles. Là, grâce à la chlorophylle et à l'énergie du soleil, la photosynthèse l'enrichit en substances organiques (glucides, lipides, protides) et la transforme en sève élaborée qui redescend pour assurer le développement normal de la plante (nutrition, croissance) et permettre la constitution de réserves en

vue d'assurer une prochaine reproduction (tubercules, graines, fruits). D'autres échanges d'eau entre la plante et son environnement ont lieu. Par la transpiration, l'eau est rejetée à l'état de vapeur à un rythme qui varie suivant les conditions atmosphériques (humidité, température, vent).

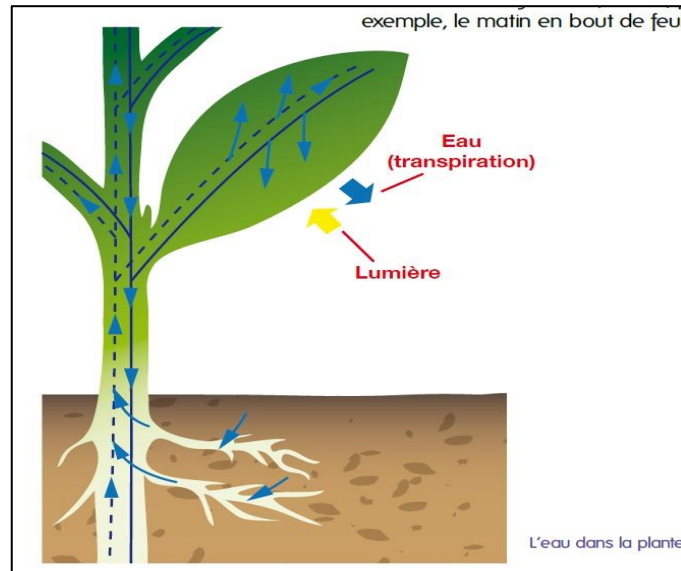


Figure 3 : Représentation de l'eau dans la plante

1.6.2. L'eau et les animaux

Chez l'animal, l'eau intervient dans de nombreuses réactions chimiques de l'organisme, telle que l'hydratation ou la déshydratation. Elle est le milieu dans lequel se déroulent les processus métaboliques comme la distribution des substances alimentaires aux cellules ou l'élimination des déchets par les organes excréteurs.

L'organisme animal doit remplacer quotidiennement une certaine quantité d'eau perdue par l'urine, la transpiration et l'évaporation pulmonaire. Des pertes d'eau supérieures à 10 % du poids de l'animal provoquent des troubles graves ; des pertes dépassant 22 % lui sont fatales.

Chez l'être humain, l'eau circule suivant un cycle ininterrompu et forme en quelque sorte un véritable courant d'eau. Il n'y a pas d'eau stagnante dans notre corps. En effet, l'eau irrigue les tissus (par exemple la peau, à laquelle elle donne sa souplesse) et permet la fabrication des différentes molécules. L'eau rend possible la digestion en rompant les grosses molécules des aliments (glucides, protides...) pour les réduire en molécules simples qui pourront traverser la muqueuse intestinale. L'eau assure

l'équilibre thermique du corps et permet l'évacuation des déchets, grâce notamment au travail des reins.

De plus, l'eau tient une place particulièrement importante dans notre vie ; on la retrouve en effet dans toutes les activités qui rythment notre quotidien : cuisine, toilette, lavages divers, évacuation des déchets (WC, lavabo, évier, baignoire). Elle contribue à plus de propreté et de salubrité.

SEQUENCE 2 : LE CYCLE DE L'EAU

2.1. Introduction

Le cycle hydrologique est un concept qui englobe les phénomènes du mouvement et du renouvellement des eaux sur la terre. Cette définition implique que les mécanismes régissant le cycle hydrologique ne surviennent pas seulement les uns à la suite des autres mais aussi concomitamment. Le cycle hydrologique n'a donc ni commencement, ni fin.

Le cycle de l'eau (Figure 1) décompose le phénomène complexe des transformations successives de l'eau en différents états. Les 3 phases principales du cycle peuvent être résumées ainsi : évaporation, précipitation, écoulements souterrains et de surface. Leur élément moteur est l'énergie solaire.

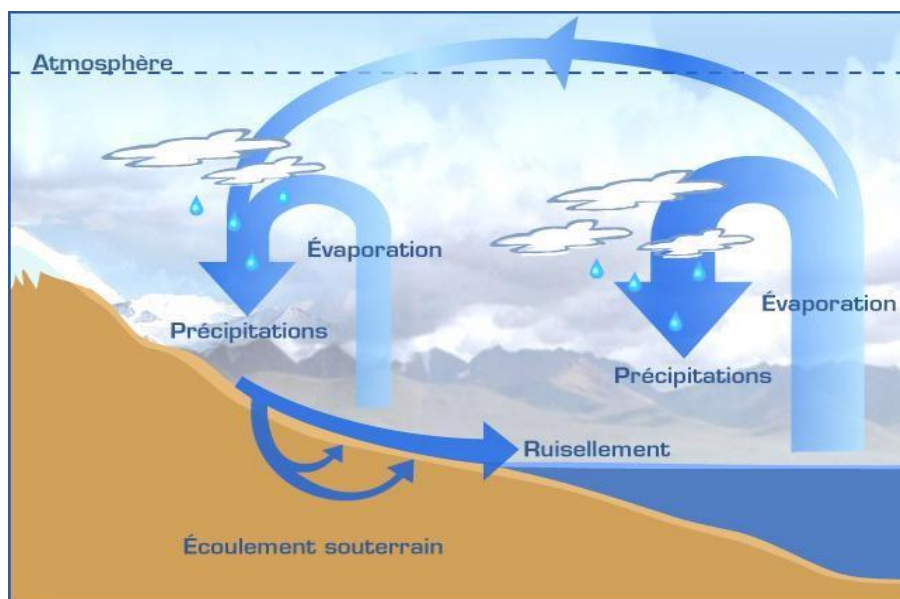


Figure 4 : Cycle de l'eau (Agence spatiale canadienne)

2.2. Mécanisme du Cycle de l'eau

Le moteur principal du cycle de l'eau est la radiation solaire. En effet, sous l'effet du rayonnement solaire, l'eau s'évapore à partir de la végétation et du sol, des plans d'eau libres, des océans et entre dans l'atmosphère.

L'élévation de l'air permet le refroidissement général qui provoque la condensation de la vapeur d'eau sous forme de nuages, en présence de noyaux de condensation.

La vapeur d'eau, transportée est, temporairement, emmagasinée dans les nuages, avant d'être restituée, par le biais, des précipitations aux océans et aux continents.

Une partie de la pluie qui tombe est interceptée par les végétaux (pluie interceptée). Cette pluie est rapidement évaporée et retourne à l'atmosphère.

La pluie non interceptée atteint le sol où elle peut alors :

- s'évaporer directement du sol ;
- s'écouler en surface jusqu'aux cours d'eau (ruissellement de surface) ;
- s'infiltrer dans le sol (pluie infiltrée).

La pluie infiltrée peut être emmagasinement temporaire dans le sol (sous forme d'humidité du sol) et être utilisée par les végétaux ou percoler vers les horizons plus profonds pour contribuer à la recharge des nappes d'eau souterraine (contribution aux écoulements souterrains).

Les écoulements souterrains peuvent rejoindre la surface au niveau des sources ou des cours d'eau.

L'évaporation à partir du sol, des cours d'eau, des mers et la transpiration des plantes complètent ainsi le cycle

2.3. Composantes du Cycle de l'eau

Le cycle de l'eau est donc sujet à des processus complexes et variés parmi lesquels interviennent :

- L'évaporation.
- La transpiration.
- La condensation.
- Les précipitations.
- Le ruissèlement.
- L'infiltration.
- La circulation souterraine

2.3.1. L'évaporation

L'évaporation est un processus physique de passage de la phase liquide à la phase vapeur. Le principal facteur régissant l'évaporation est la radiation solaire. En effet, le soleil réchauffe l'eau des sols humides et des plans d'eau : rivières, fleuves, lacs, mers et océans qui passe de l'état liquide à l'état de vapeur d'eau (ou état gazeux). L'eau évaporée monte dans l'atmosphère pour former des nuages. Les plans d'eau et la couverture végétale sont les principales sources de vapeur d'eau.

2.3.2. La transpiration

La transpiration est le processus par lequel l'eau est évacuée du corps des êtres vivants. La transpiration a lieu chez les animaux et les végétaux.

La transpiration des végétaux est celle qui a le plus d'impact sur le cycle de l'eau. L'eau liquide est d'abord absorbée par les racines, puis est évacuée principalement par leurs feuilles sous forme gazeuse. Elle se mélange ensuite aux autres gaz dans l'atmosphère. Puisque l'eau gazeuse est invisible, on ne peut pas voir le processus de transpiration des plantes.

2.3.3. La condensation

La condensation est le passage de l'eau de l'état gazeux à l'état liquide ou à l'état solide dans l'atmosphère.

L'eau gazeuse (vapeur d'eau) se refroidit en montant dans l'atmosphère et au contact de masses d'air froid. Elle perd alors de la chaleur et devient sous forme de fines gouttelettes liquides ou de fines particules solides, selon la température.

Les nuages, le brouillard et la buée sont des exemples de condensation. Généralement, les nuages à haute altitude sont composés de cristaux de glace, tandis que les nuages à plus faible altitude sont composés de gouttelettes d'eau liquide.

2.3.4. Les précipitations

Sont dénommées précipitations toutes les eaux météoriques qui tombent sur la surface de la terre, tant sous forme :

- Liquide : brune, pluie, averse
- Solide : neige, grêle ...
- Déposées : rosée, gelée blanche, givre,

Les précipitations sont provoquées par un changement de température ou de pression.

2.3.5. Le ruissellement

Quand l'eau de pluie atteint la surface du sol, elle suit plusieurs chemins. On parle alors d'écoulement. Il y a plusieurs types répartis en deux groupes :

- les écoulements rapides ;
- les écoulements lents.

Les écoulements rapides sont celles qui gagnent rapidement les exutoires pour constituer les crues. Ils se composent en trois types :

- Les ruissellements qui désignent le mouvement de l'eau sur la surface du sol.
- Les écoulements de sub-surface ou hypodermiques (qui concernent le mouvement de l'eau dans les premiers horizons du sol).

Les écoulements en canaux ou rivières qui font appel à des notions plus hydrauliques qu'hydrologiques (à l'exception des méthodes de mesures).

Les écoulement lents ou écoulement de base : eau qui rejoint les exutoires après avoir transité par les nappes souterraines.

2.3.6. L'infiltration

L'infiltration est le processus par lequel l'eau liquide pénètre dans le sol. L'eau liquide provenant des précipitations ou de la fonte des neiges s'infiltrer dans le sol. Certains types de sols laissent mieux l'eau s'infiltrer que d'autres. Une fois dans le sol, l'eau est utilisée par les végétaux ou elle rejoint les réservoirs d'eau souterraine.

2.3.7. Les écoulements souterrains

Les écoulements souterrains représentent le déplacement de l'eau sous la surface de la Terre, dans la croûte terrestre. Les eaux souterraines sont emmagasinées sous terre et retournent éventuellement vers les lacs ou les océans.

2.4. Le Bilan hydrogéologique

L'estimation des quantités d'eau passant par chacune des étapes du cycle hydrologique peut se faire à l'aide d'une équation appelée « bilan hydrologique » qui est le bilan des quantités d'eau entrant et sortant d'un système défini dans l'espace et dans le temps.

Le temporel introduit la notion de l' année hydrologique. En principe, cette période d'une année est choisie en fonction des conditions climatiques. Ainsi, en fonction de la situation météorologique des régions, l'année hydrologique peut débuter à des dates différentes de celle du calendrier ordinaire.

Au niveau de l'espace, il est d'usage de travailler à l'échelle d'un bassin versant (qui est l'unité structurelle d'étude du bilan hydrologique) mais il est possible de raisonner à un autre niveau (zone administrative, entité régionale, etc.).

L'équation fondamentale est tout simplement une expression de la loi de conservation de la masse qu'on peut exprimer de la manière suivante :

Intrants = Extrants +/- changements dans les réserves

Cette équation peut être réécrite d'une manière beaucoup plus simple dite équation du bilan du cycle de l'eau :

$$P = ETR + I + R \pm \Delta S$$

- **P** : se mesure à l'aide de pluviomètre
- **ETR** : peut s'estimer à partir de l'**ETP**
- **R** : se mesure à l'échelle du Bassin Versant.
- ΔS : variation de stock d'eau dans le sol

On exprime généralement les termes du bilan hydrique en hauteur d'eau (mm par exemple), on parle alors de lame d'eau (précipitée, écoulée, évaporée, stockée, etc.).

Cette équation exprime simplement que la différence entre le débit d'eau entrant et le débit d'eau sortant d'un volume donné (par exemple un bassin versant) au cours d'une période déterminée est égale à la variation du volume d'eau emmagasiné au cours de la dite période. Elle peut être encore écrite sous la forme simplifiée suivante :

- $E = I - O + -DS$
- E : évaporation ;
- I : débit entrant ;
- O : débit sortant ;
- DS : variation de stockage (positive ou négative)

Si le bassin versant naturel est relativement imperméable, la variation de stock sur une période donnée peut être considérée comme nulle ($\Delta S = 0$). Dès lors, l'équation devient alors :

$$I - O = D$$

Avec **D** le déficit d'écoulement, représenté essentiellement par les pertes dues à l'évaporation.

Ressources complémentaires du chapitre 2 :

Roche M, (1963) : Hydrologie de surface. ORSTOM and Gauthier-Villars, Paris, 430 pages.

Sow A.A., (2007) : Hydrologie du Sud Est et de ses confins Guinéo-maliens. Les bassins de la Gambie et de la Falémé. Thèse de doctorat d'Etat es Lettres et Sciences Humaines UCAD, 1232 pages.

Ambroise, B. (1998) : La dynamique du cycle de l'eau dans un bassin versant - Processus, Facteurs, Modèles. **H*G*A* (Ed.)*, Bucarest, 200 pages.

Adelinet M (2005) : Etude hydrologique des bassins versants de l'île de San Cristóbal. (Galápagos – Equateur). Master 1ère année – Sciences de la Planète ENS Paris, UMR Sisyphe, 42 pages.

Laborde j. p, (2000) : Cours d'hydrologie, Université de Nice, 204 pages. <http://www.khayma.com/hydroaulique/Cours%20HydrologieJPL.pdf>.

Laborde j. p, (2009) : Eléments d'hydrologie de surface, Université de Nice, 202 pages.

Musy A et Higy C. (2004) : Hydrologie : une science de la nature. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Lausanne (Suisse), 302 pages.

Musy A, (2003) : Cours d'hydrologie EPFL. 195 pages. <http://www.Echo.epfl.ch/e-drologie/>

SEQUENCE 3 : LE CYCLE DE L'EAU

3.1. Introduction

Parmi les multiples usages de l'eau sur le bassin, on peut distinguer d'une part les prélèvements pour l'agriculture, l'eau potable et l'industrie qui sont les principaux consommateurs en eau, et d'autre part les divers autres usages.

3.2. Rappel des principaux usages de l'eau

3.2.1. L'usage domestique

L'usage domestique de l'eau représente aujourd'hui 10 % de la consommation d'eau mondiale, avec de fortes variations selon le niveau et le mode de vie des pays.

L'eau potable a été délivrée à domicile via le réseau public. La mise en place des infrastructures s'est nettement accélérée après la seconde guerre mondiale avec le développement dans les villes, puis dans les campagnes.

3.2.2. L'usage agricole

L'agriculture représente en moyenne 70 % de la consommation mondiale. Elle varie selon les pays, les climats, les types de cultures, les techniques d'irrigation, etc.

L'irrigation continue à se développer et engendre des consommations d'eau croissantes.

L'alimentation du bétail nécessite également un approvisionnement abondant en eau dans les régions d'élevage.

L'aquaculture est devenue nécessaire pour répondre aux besoins alimentaires.

Les espèces aquatiques sont très sensibles à la qualité de l'eau dans laquelle elles évoluent. Elles nécessitent une bonne qualité bactériologique et chimique pour que les espèces puissent se développer et être consommées.

3.2.3. L'usage industriel

La consommation industrielle d'eau représente environ 20 % de la consommation mondiale. Le pourcentage peut varier fortement selon les pays, les secteurs d'activité ou encore les technologies de production utilisée (recours ou non à des technologies propres).

L'eau utilisée par l'industrie n'est pas forcément intégrée au produit fini. Une partie peut être rejetée dans le milieu après avoir servi avec des qualités de rejet diverses.

3.2.4. L'énergie hydraulique

L'énergie hydraulique désigne l'énergie fournie par le mouvement de l'eau. Elle peut aussi servir à produire de l'électricité via l'énergie de la hauteur de chute et du débit d'un cours d'eau (centrale hydroélectrique) des marées (centrale marémotrice) des courants marins (hydrolienne). L'énergie des vagues peut aussi être exploitée.

Les transports fluviaux et maritimes

Les transports fluviaux et maritimes sont les modes de transport de personnes et de marchandises les plus économiques.

Une barge fluviale peut transporter l'équivalent de 200 gros transporteurs routiers ou d'un convoi ferroviaire d'une centaine de wagons.

Le transport maritime représente 90 % du trafic mondial.

3.2.5. L'eau et les loisirs

Les principales activités sont les suivantes :

- La navigation de plaisance, ou tourisme fluvial : en France, 2 600 km de voies d'eau sont dédiées au tourisme fluvial, qui concerne chaque année environ 9 millions de personnes,
- Les loisirs et sports nautiques et aquatiques (canyoning, canoë, voile, baignade...),
- La pêche de loisirs en eau douce : La France compte plus de 4000 associations de pêche, rassemblant environ 1,5 million de pêcheurs,
- L'observation de la faune et la flore,
- Les milieux aquatiques (cours d'eau, bras morts, marais, marécages, tourbières, étangs etc.) sont peuplés d'une grande diversité d'espèces faunistiques et floristiques. Ils sont des supports d'observation et d'étude. Ils sont également source d'inspiration pour les artistes.

3.3. Cycle de l'eau domestique

Dès le XIXe siècle, l'homme a élaboré un système pour capter l'eau, la traiter si nécessaire afin de la rendre potable et pouvoir en disposer à volonté dans son domicile, en ouvrant simplement son robinet.

Depuis, il a aussi établi un système d'assainissement pour gérer cette eau une fois salie. Cela consiste à la collecter et la traiter pour la restituer suffisamment propre au milieu naturel. Ceci permet de ne pas altérer l'état des cours d'eau et d'éviter tout problème d'insalubrité pouvant provoquer des maladies.

Ce cycle, totalement artificiel, est appelé « petit cycle de l'eau ». L'existence d'un tel cycle est un véritable indicateur du niveau de développement d'un pays.

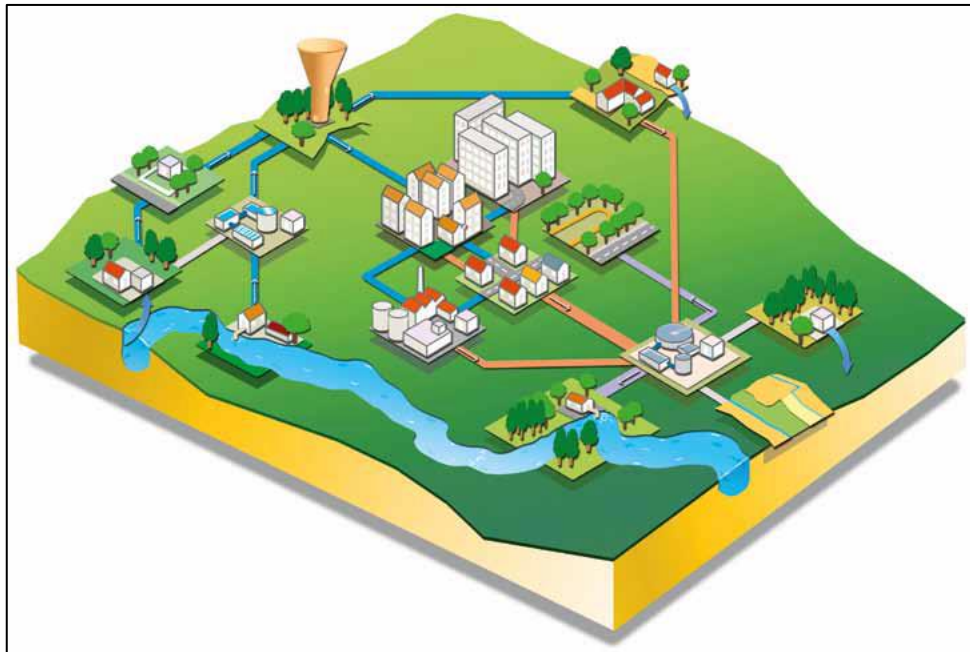


Figure 5 : Représentation du cycle technique de l'eau domestique

3.3.1. Le prélèvement de l'eau

L'eau que nous utilisons est prélevée dans un cours d'eau, une nappe phréatique, une nappe captive ou encore une source. Elle est ensuite traitée puis distribuée via le réseau public d'eau potable.

■ les eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs), alimentées par le ruissellement des eaux de pluie, sont utilisées pour l'approvisionnement en eau d'une commune. Elles sont prélevées par captage au fil de l'eau, le plus souvent en amont de l'agglomération à desservir. Les prélèvements dans les eaux de surface doivent être gérés de façon à concilier les débits du cours d'eau et les besoins des consommateurs.

Des réseaux d'observation qui permettent des études de qualité et de mesurer les débits, contribuent à cette gestion.

■ les eaux souterraines proviennent de l'infiltration des eaux de pluie. Elles constituent alors une nappe aquifère. De qualité constante, elles bénéficient également, vis-à-vis des pollutions, d'une meilleure protection que les eaux superficielles. Elles peuvent être captées directement par des puits, des mini forages ou des forages.

Les eaux tant souterraines que superficielles doivent bénéficier d'une protection réglementaire. Celle-ci est obligatoire pour tous les points de prélèvement ne bénéficiant pas d'une protection naturelle efficace.

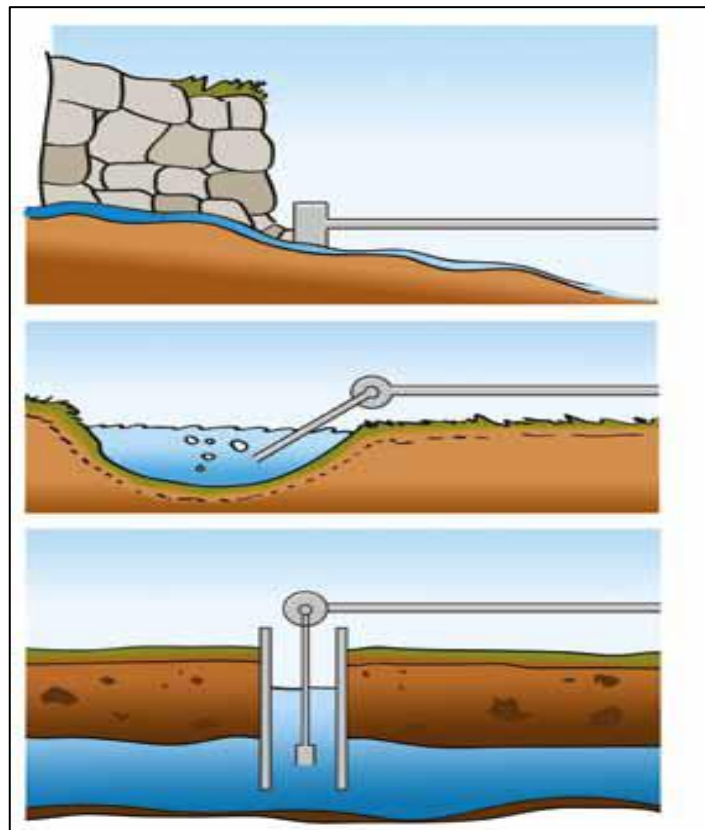


Figure 6 : Prise d'eau de surface et d'eau souterraine

3.3.2. Le traitement de l'eau

L'eau prélevée à travers les deux types de source peuvent être traitées avant d'être distribuée. Les différentes du traitement sont

- La clarification de l'eau : la plupart du temps, l'eau prélevée dans le milieu naturel n'est pas directement consommable. Chargée de sables, de limons, de débris de matières organiques ou minérales, de substances colorantes

dissoutes, cette eau est rarement limpide. Elle peut aussi avoir un goût et une odeur désagréables.

- le dégrillage et le tamisage consistent à faire passer l'eau brute dans des grilles plus ou moins fines, afin d'éliminer les gros éléments solides (déchets plastiques, branchages, cailloux, feuilles mortes...).
- la clarification permet ensuite de rendre l'eau limpide en la débarrassant des matières en suspension qu'elle contient. Elle s'effectue en deux temps : on injecte d'abord dans l'eau un réactif chimique (sel d'aluminium par exemple) qui provoque la coagulation des particules. Ces particules s'agglomèrent les unes aux autres et forment des "flocons" : c'est la floculation. Ces "flocons" plus lourds que l'eau, se déposent au fond d'un bassin de décantation et sont évacués régulièrement sous forme de boues.
- la filtration sur lit de sable achève de clarifier l'eau en éliminant les derniers flocons. Elle consiste à faire passer l'eau à travers une épaisse couche de sable fin (80 cm à 1,50 m) disposée sur un plancher poreux : les particules encore présentes dans l'eau sont alors retenues au fur et à mesure de leur cheminement dans le filtre. Celui-ci est nettoyé régulièrement par l'envoi d'eau et d'air à contre-courant (de bas en haut) pour permettre aux flocons de se détacher des grains de sable et éviter ainsi les risques de colmatage.

La désinfection de l'eau Dernière étape, indispensable pour la fabrication de l'eau potable, elle élimine tous les micro-organismes qui pourraient être dangereux pour notre santé.

Il existe diverses méthodes de désinfection : les plus répandues sont la chloration, l'ozonation, et la stérilisation aux rayons ultra-violets.

- la stérilisation par le chlore ou chloration est le procédé le plus utilisé. On injecte dans l'eau, de l'eau de javel ou du chlore gazeux suivant un dosage précis. Simple et peu onéreux, ce traitement peut, dans certaines conditions, donner un mauvais goût à l'eau. Le bioxyde de chlore est parfois utilisé à la place du chlore. Il permet d'obtenir une eau de meilleure qualité gustative.

■ la stérilisation par l’ozone ou ozonation est un procédé plus coûteux. Des bulles d’air ozonées (20 g d’ozone par m³ d’air) sont mises au contact de l’eau dans laquelle l’ozone se dissout.

L’ozone a un pouvoir désinfectant remarquable : une dissolution de 1 à 4 mg de ce gaz dans un litre d’eau garantit la destruction de tous les éléments pathogènes. Il ne donne aucune saveur particulière à l’eau et supprime les couleurs. Après avoir exercé dans l’eau son action, il s’autodétruit progressivement. Il ne peut donc pas assurer la désinfection tout au long du réseau.

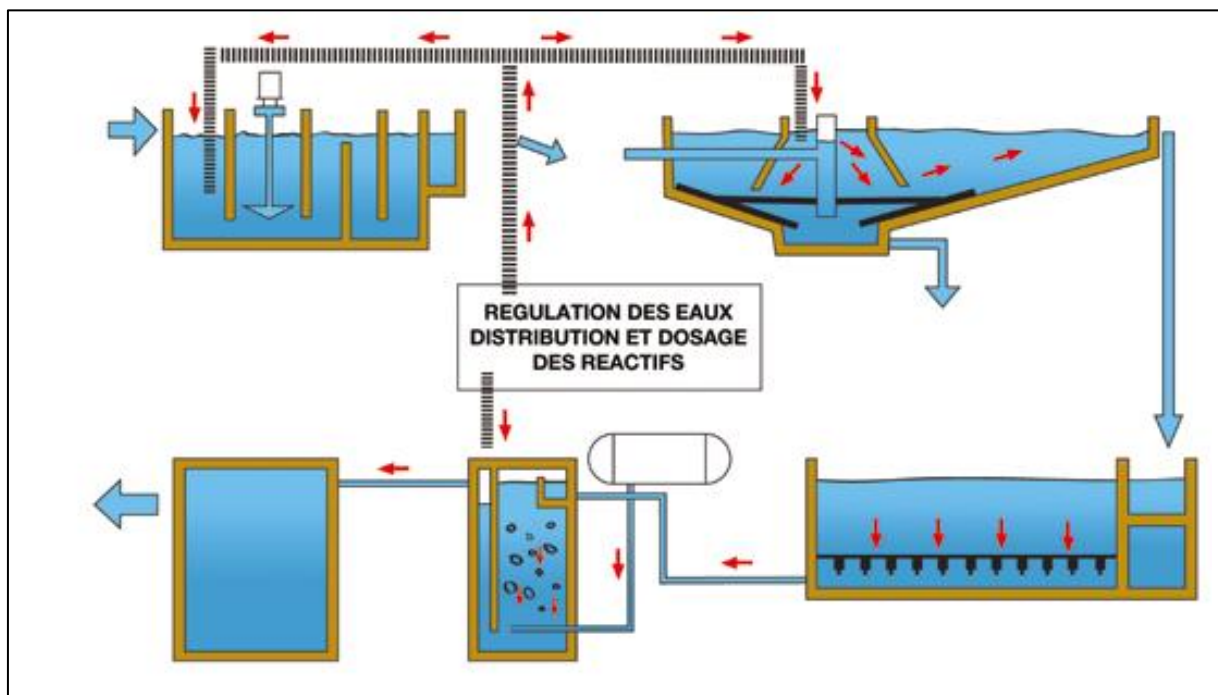


Figure 7 : Schéma de traitement de l'eau

■ la stérilisation par rayonnements ultra-violets est un procédé peu coûteux. Du fait de sa faible persistance, il est utilisé par les communes ayant un réseau peu étendu. Il consiste à soumettre l’eau à un rayonnement ultraviolet d’une longueur d’onde précise, capable de détruire les bactéries et les virus.

- L’affinage de l’eau : dans certains cas, la présence de composés particuliers, tels que les pesticides, nécessite un traitement supplémentaire par affinage. L’affinage par l’ozone et la filtration de l’eau sur charbon actif complètent le traitement. Les micro-polluants organiques (pesticides par exemple), ou la matière organique s’y adsorbent. Ce traitement permet de retenir les

micropolluants qui se trouvent dans l'eau parfois à l'état de traces et élimine aussi les mauvais goûts et odeurs de l'eau.

- Le traitement des boues : les divers traitements, lavage des filtres, purge des décanteurs... produisent des boues. Très minéralisées et cependant très liquides, elles ne peuvent être rejetées sans traitement préalable. Dans la plupart des cas, elles sont déshydratées, puis mises en décharge, épandues ou envoyées vers la station d'épuration.

3.3.3. La distribution de l'eau

Pour arriver chez chacun de nous, l'eau potable emprunte un circuit fait de multiples ramifications qui la conduit le plus souvent de l'usine de production d'eau potable jusqu'au réservoir d'eau (château d'eau par exemple), puis de ce dernier, jusqu'à nos robinets.

En sortie d'usine de production d'eau potable, des pompes de refoulement acheminent l'eau potable dans la partie haute du château d'eau où elle est stockée. Son élévation assure une pression suffisante dans tout le réseau et permet d'avoir « l'eau courante ».

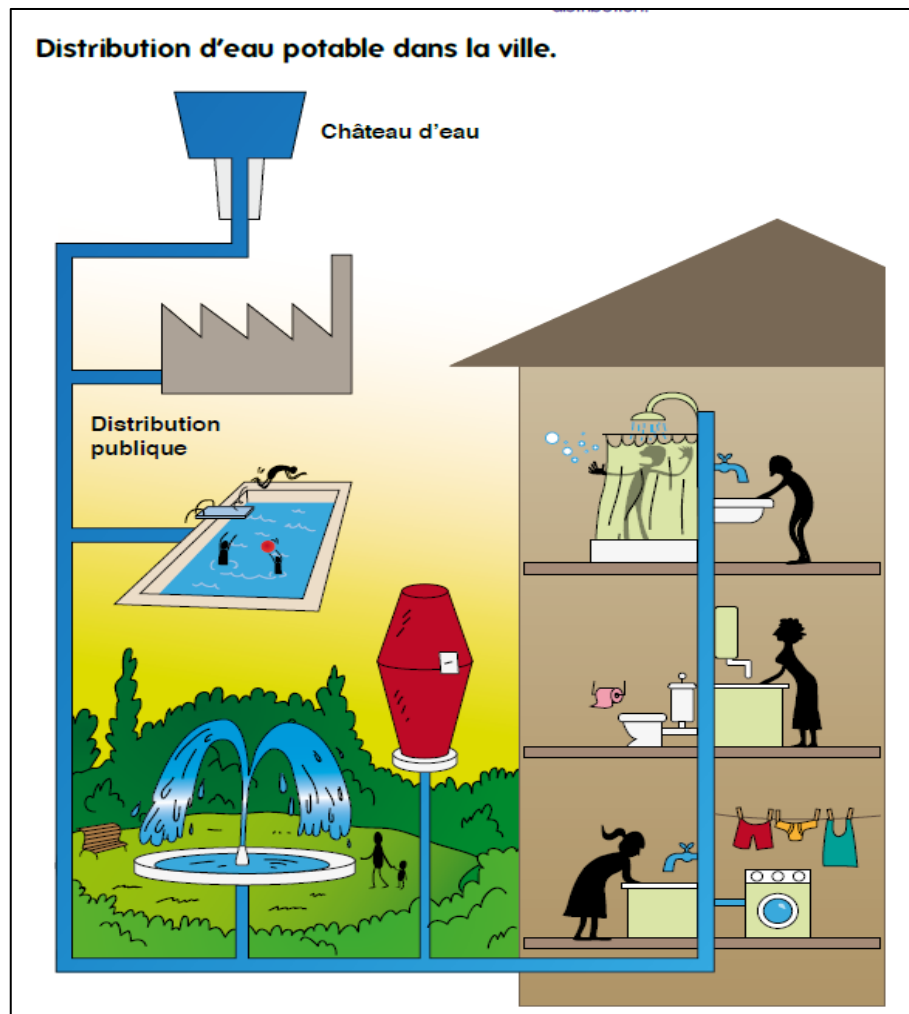


Figure 8 : Schéma de distribution de l'eau en agglomération

3.4. Cycle de l'eau agricole

Les prélèvements pour l'agriculture sont destinés pour plus de 90 % à l'irrigation. L'irrigation intervient en complément des apports pluviométriques pour améliorer les rendements ou compenser les périodes de sécheresse. Cette eau est en majorité puisée en eaux de surface et de plus en plus en eaux souterraines).

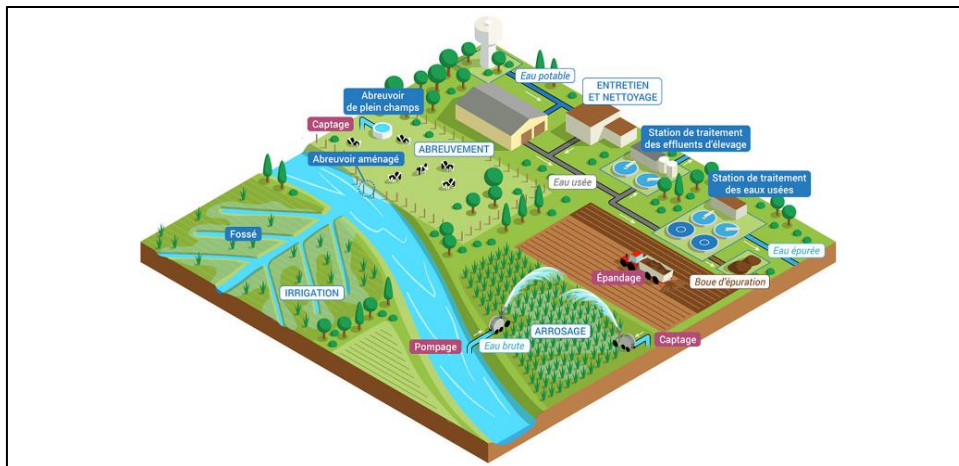


Figure 9 : Représentation du cycle technique de l'eau en agriculture

L'irrigation est l'opération consistant à apporter artificiellement de l'eau à des végétaux cultivés pour en augmenter la production et permettre leur développement normal, en cas de déficit d'eau induit par un déficit pluviométrique, un drainage excessif ou une baisse de nappe, en particulier dans les zones arides.

Dans un aménagement hydro agricole, on peut classer les équipements ou les ouvrages qu'il met en jeu en plusieurs niveaux :

- a) Les ouvrages de mobilisation, ce sont des réalisations en amont qui mettent de l'eau, à partir de sa source d'origine (souterraine et/ou de surface) à la disposition du réseau d'irrigation pour la transporter, la distribuer et enfin irriguer les parcelles cultivées.
- b) Les ouvrages de transport, acheminent l'eau d'irrigation depuis la prise d'eau jusqu'aux périmètres à desservir. Ces ouvrages transitent des débits importants (quelques mètres cubes à quelques dizaines de mètres cubes par seconde) sur de longues distances. Ils sont constitués d'ouvrages linéaires (canaux, galeries) et d'ouvrages ponctuels (aqueducs, siphons, régulateurs, ...).
- c) Les ouvrages de distribution répartissent à l'intérieur du périmètre et jusqu'aux prises d'irrigation propres à chaque agriculteur, l'eau amenée par les ouvrages de transport, ces réseaux ont une structure généralement ramifiée.
- d) L'irrigation à la parcelle est relative à la mise en œuvre de l'eau d'irrigation délivrée aux prises du réseau. On entend par parcelle d'irrigation l'unité de surface disposant d'une prise individualisée sur le réseau de distribution.

3.5. Cycle de l'eau industrielle

Les procédés et filières de conditionnement de ces eaux de consommation industrielle sont généralement bien maîtrisés, que ce soit au travers des mécanismes mis en jeu, des outils de dimensionnement et des technologies industrielles proposées basées sur les opérations unitaires du génie des procédés. Les propriétés physico-chimiques des matières à extraire (dimension des particules, densité, toxicité, volatilité, composés moléculaires ou ioniques, caractère hydrophobe* ou hydrophile*...), leur concentration respective et les flux volumiques à traiter vont guider le choix des procédés à mettre en œuvre : séparation avec changement de phases (absorption, adsorption*, distillation*, échange d'ions, cristallisation*, précipitation*...), séparation sans changement de phases (décantation, filtration et autres séparations membranaires), voire destruction de composés par oxydation* (ozonation*, photo-oxydation* en présence ou non de catalyseur).

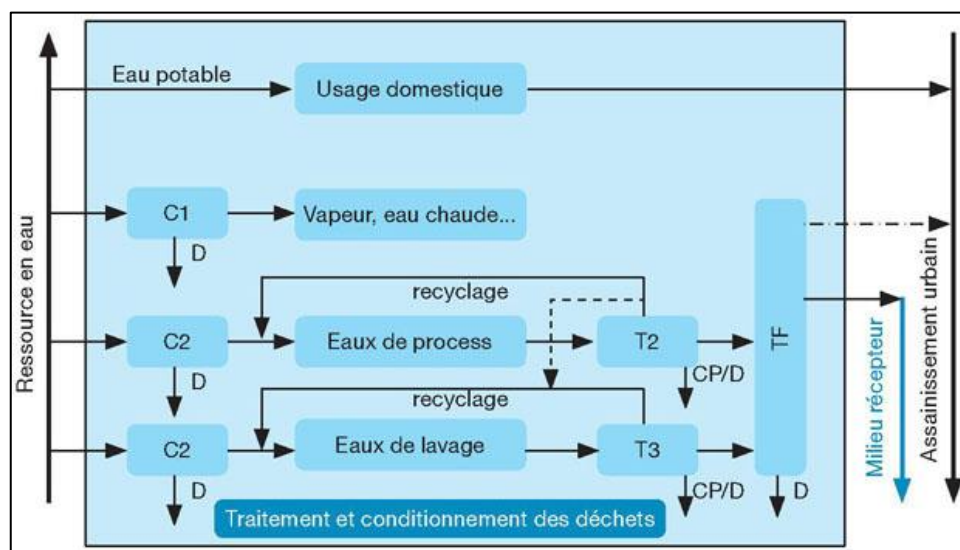


Figure 10 : Exemple d'un schéma du cycle de l'eau dans l'industrie.

L'usage de l'eau peut être réalisé en circuit ouvert, ou semi-ouvert, et la même eau peut être utilisée pour un seul usage ou plusieurs usages, avec recyclage et/ou cascade, en respectant les qualités requises pour chaque usage par des reconditionnements intermédiaires (figure 1). Par ailleurs, dans l'objectif de diminuer les prélèvements et les flux rejetés, le milieu industriel a fait de gros efforts depuis une trentaine d'années pour favoriser le recyclage des eaux sur site, la valorisation énergétique, voire la récupération de co-produits (concept de technologies propres et

d'économie circulaire) pour produire mieux et polluer moins. Au cours de leur usage, les eaux utilisées se chargent, en effet, en éléments indésirables, qui obligent l'extraction et le renouvellement des eaux alors impropres à leur utilisation. Les eaux extraites deviennent des eaux usées souvent non conformes à une réutilisation, et encore moins à un recyclage sur site, mais aussi à un rejet direct dans l'environnement.

À la différence des eaux résiduaires urbaines, les eaux résiduaires industrielles ont pour particularités des origines diverses conduisant à des variabilités importantes en nature, composition et flux volumique, mais aussi à des environnements parfois extrêmes (température élevée, pH acide ou basique, toxicité, radioactivité*...) nécessitant des traitements particuliers (cf. V.16). Notons qu'aux eaux usées issues de l'activité du site industriel peuvent s'ajouter les eaux de ruissellement, qui, selon la vétusté du site, peuvent représenter des flux polluants également importants. Un certain nombre de textes (directives européennes et/ou lois, décrets, circulaires nationales) légifère les rejets aqueux industriels pour la protection du milieu récepteur, voire la qualité d'usage pour le recyclage des eaux après traitement. Dans les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les principes de l'analyse de cette problématique reposent sur une démarche intégrée des risques, pollutions et nuisances et une limitation des risques de transferts des pollutions. Cette démarche englobe généralement le besoin de séparation des réseaux d'eaux, de réduction des volumes, de réduction des pollutions à la source (technologies propres) et de la détection des pollutions accidentelles. La définition des filières d'épuration repose alors (i) sur les impératifs de protection du milieu récepteur ou la volonté de recyclage et (ii) sur la connaissance des techniques adaptées économiquement. Le traitement des eaux usées repose sur la même panoplie d'opérations unitaires que celles préalablement citées, auxquelles toutefois doivent être ajoutés les procédés biologiques pour traiter la pollution biodégradable, notamment la digestion anaérobie*, qui permet une récupération de composés d'intérêt énergétique ou chimique (biogaz*, acides gras volatils*).

3.4. L'eau dans les mines

L'industrie minière utilise de grandes quantités d'eau pour le traitement et le raffinage des minéraux, l'élimination de la poussière, le transport de boues, l'élimination des

résidus, et les besoins en eau potable et en hygiène. L'eau est classée en trois catégories de qualité :

L'eau brute provient des précipitations, des eaux souterraines, des rivières et des lacs. Elle est utilisée pour les besoins des employés, comme eau d'appoint pour les procédés, pour répondre à la demande en eau d'exhaure de puits et souterraine, pour laver la flotte mobile et alimenter les systèmes de protection contre l'incendie, etc.

Le débit conforme (eau sans contact) est un ruissellement de surface propre ou de l'eau conforme aux lois et exigences applicables, et qui peut être évacuée directement dans l'environnement sans traitement préalable. Cette eau est normalement séparée des zones de la mine contaminée afin de réduire les exigences de traitement et l'importance des installations de gestion de l'eau non conforme.

Le débit non conforme (eaux de contact) est l'eau qui entre en contact avec les résidus des mines et du traitement du minerai et qui, par conséquent, ne peut être rejetée directement dans l'environnement. Normalement, ce type d'eau est recueilli et réutilisé sur place (c.-à-d. pour l'utilisation du procédé, l'élimination de la poussière ou le conditionnement du sol, etc.) dans une mesure maximale pour réduire la consommation d'eau douce. Toute quantité excessive d'eau non conforme provenant du site devra être traitée conformément aux normes en matière de rejet de l'effluent.

La gestion de l'eau est en train de se faire une question de durabilité prééminente au sein des industries mondiales de l'énergie et des ressources minières. L'eau étant la ressource la plus importante dans tous les développements et opérations d'exploitation minière et de carrière.

SEQUENCE 4 : Gestion des ressources en eau

Introduction

La gestion des ressources en eau consiste à planifier, développer et gérer les ressources hydriques, tant en termes de quantité que de qualité, et ce quels que soient leurs usages. Ce processus concerne l'ensemble des institutions, infrastructures, mécanismes incitatifs et systèmes d'information qui appuient et pilotent la gestion de l'eau. Il s'attache à exploiter les bienfaits de cette ressource en veillant à ce qu'elle soit disponible en quantité et en qualité suffisantes pour les besoins en eau potable et en services d'assainissement, la production alimentaire et énergétique, le transport par voie navigable et les loisirs aquatiques, mais aussi en préservant la santé des écosystèmes tributaires de l'eau et en protégeant la valeur esthétique et spirituelle des lacs, des rivières et des estuaires. Enfin, la gestion des ressources hydriques consiste aussi à gérer les risques liés à l'eau : inondations, sécheresse, contamination, etc. Les relations complexes entre eau, ménages, économies et écosystèmes exigent une gestion intégrée qui tient compte des synergies et arbitrages qu'entraîne la grande quantité d'usages et de valeurs associées à cette ressource.

4.1. Eau et développement durable (ODD)

La question de l'accès à l'eau et à l'assainissement constitue l'Objectif de Développement Durable N°06. En effet, l'eau est un défi majeur pour le XXI^e siècle. Les pénuries, la mauvaise qualité de l'eau ou le manque d'installations d'assainissement ont un impact négatif sur la sécurité alimentaire, la santé, l'égalité entre les sexes et les conditions de vie des personnes défavorisées.

Aujourd'hui, en raison de la croissance démographique rapide, du développement économique et d'autres défis qui affectent les ressources naturelles, l'eau est devenue un bien précieux.

En tant que ressource essentielle au développement durable, la question de l'eau a été incluse dans de nombreux documents et stratégies pour le

développement aux niveaux régional, national et mondial. Les différents aspects des questions liées à l'eau ont donc été incorporés dans les objectifs de développement durable (ODD), une tâche réalisée grâce au dur labeur et aux efforts inlassables des différentes parties prenantes.

L'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène est le besoin humain le plus fondamental pour la santé et le bien-être. Des milliards de personnes n'auront pas accès à ces services de base en 2030 si les progrès ne sont pas multipliés par quatre. La demande en eau augmente en raison de la croissance rapide de la population, de l'urbanisation et des besoins croissants en eau des secteurs de l'agriculture, de l'industrie et de l'énergie.

La demande en eau a dépassé la croissance démographique et la moitié de la population mondiale est déjà confrontée à une grave pénurie d'eau au moins un mois par an. La pénurie d'eau devrait s'aggraver avec l'augmentation des températures mondiales découlant des changements climatiques.

Les investissements dans les infrastructures et les installations sanitaires, la protection et la restauration des écosystèmes liés à l'eau et l'éducation à l'hygiène font partie des mesures nécessaires pour garantir l'accès universel à une eau potable sûre et abordable pour tous d'ici 2030. En outre, l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'eau est l'une des clés de la réduction du stress hydrique

4.2. Eau et Environnement

L'eau constitue un élément de base incontournable pour les écosystèmes de la planète et pour la vie humaine. Les activités des hommes ont un impact sur l'eau. On estime que la pollution des eaux de surface a déjà réduit d'un tiers les ressources aquifères utilisables. On distingue trois menaces majeures : la dégradation de la qualité de l'eau douce, la raréfaction des eaux douces et la perturbation des écosystèmes aquatiques.

La dégradation de la qualité de l'eau douce est due à l'apport de polluants. On constate au niveau mondial que le taux de pollution des eaux des nappes phréatiques, mais aussi des eaux de surface en général (lacs, rivières, mers, océans) augmente. On peut distinguer les pollutions directes et les pollutions indirectes.

Utiliser de l'eau (dans les ménages, mais aussi, dans l'industrie et dans l'agriculture) charge celle-ci de polluants (matières organiques, restes alimentaires, graisses, produits d'entretien, savons, bactéries, substances dangereuses, matières en suspension, nitrates et phosphates...). Après avoir été utilisée par l'Homme, l'eau retourne tôt ou tard dans la nature. Plus l'eau est chargée en polluants, plus elle contaminera le milieu naturel.

Afin d'éviter de contaminer l'environnement avec des polluants, « l'eau usée » doit donc être traitée (dépolluée), avant de réintégrer le milieu naturel. À cette fin, elle est donc généralement collectée dans les égouts et conduite vers une station d'épuration. Là, elle traverse différentes phases de dépollution et d'épuration (mécanique, biologique et chimique) avant de rejoindre la rivière et de réintégrer le cycle naturel de l'eau.

Malheureusement, on estime que dans les pays développés, un cinquième des eaux usées rejoint toujours les rivières sans avoir été épuré. Ceci peut s'expliquer par le nombre insuffisant de stations d'épuration existantes, par le fait qu'une partie des habitations privées n'est pas encore raccordée au réseau d'égouts ou encore par le fait qu'une partie des stations d'épuration individuelles n'est pas placée ou entretenue régulièrement. À cela s'ajoute que le fonctionnement des stations d'épuration est parfois insuffisant. En pratique, les stations d'épuration traitent le plus gros des matières organiques. Certaines molécules n'ont pas le temps d'être biodégradées par les bactéries.

Dans les PVD, la situation est beaucoup plus catastrophique. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, 90 à 95 % des eaux usées et 70 % des déchets industriels sont rejetés sans épuration dans les eaux de surface.

4.3. Eau et Changement Climatique

4.3.1. Manifestation des Changements Climatiques

Le cycle de l'eau naturel est constant, mais son équilibre est fragile. En modifiant au niveau local le cycle de l'eau, on perturbe le microclimat. Ces changements climatiques à petite échelle s'additionnent les uns aux autres et provoquent un dérèglement global du cycle de l'eau et du climat.

Par exemple, dans les zones urbaines où les sols sont imperméabilisés et les espaces verts réduits, les sols et l'atmosphère s'assèchent. Cela provoque une augmentation des températures locales et la formation de bulles de chaleur. En ville, on les appelle des « îlots de chaleur », c'est-à-dire des endroits où les températures ont augmenté de manière significative par rapport aux zones rurales alentour. Par exemple, Tokyo est le plus grand îlot de chaleur urbain du monde : l'écart de température entre la zone urbaine et la zone rurale peut atteindre jusqu'à 10 °C.

Les changements climatiques En 2050, on comptera jusqu'à 200 millions de réfugiés climatiques. Le réchauffement terrestre provoque une aggravation du stress hydrique : plus forte évaporation, baisse du niveau des nappes phréatiques, assèchement des sols...

Les catastrophes climatiques (tsunamis, séismes...), la montée des eaux ou la désertification, menacent les villes principalement situées près des côtes et provoquent le déplacement des populations.

Si les pays développés sont les principaux responsables du réchauffement de la planète, les plus vulnérables sont les pays du Sud en voie de développement.

4.3.1. Climat et Eau

L'eau, à travers le cycle hydrologique, joue un rôle prépondérant dans le climat. Le cycle de l'eau est largement influencé et modifié par les fluctuations du climat. Il faut bien étudier le cycle de l'eau pour comprendre son influence sur le climat ou l'influence du climat sur le cycle de l'eau.

La quantité d'eau emmagasinée sur Terre est principalement stockée dans les océans ; la quantité d'eau présente dans l'atmosphère est 100'000 fois plus faible. Ce n'est pas tant la quantité d'eau stockée qui est importante que le flux de vapeur d'eau émis par la surface. L'évaporation des surfaces

continentales apporte les 2/3 de l'eau qui se précipite sur les continents ; le dernier tiers provient de l'advection (transport de l'eau évaporée des océans). L'eau des surfaces continentales joue par conséquent un rôle essentiel pour le climat.

4.3.2. Gaz à effet de serre (GES) : l'eau

Sans effet de serre naturel, la température d'équilibre de la planète serait d'environ - 15°C empêchant la présence de liquide à la surface. Bien que le plus grand GES naturel soit la vapeur d'eau, sa présence dans l'atmosphère n'est pas directement affectée par l'activité humaine. Si la vapeur d'eau va en toute probabilité augmenter sous l'effet du réchauffement global, la nature de cette rétroaction demeure incertaine.

Le changement climatique d'origine anthropique est la relation directe entre les ressources en eau et le couvert végétal. Les modifications effectuées par l'homme (déforestation) influencent le climat et les ressources en eau : la couverture végétale influence sur la qualité de l'eau, les effets de la couverture végétale qui dépendent de l'intensité des précipitations conditionnent le drainage. Les forêts agissent comme zone tampon, les prairies recyclent l'eau, arrêtant l'évaporation et régulant ainsi le climat. L'ensemble des systèmes « couverture végétale » préserve le cycle de l'eau et protège le climat.

Il existe de fortes présomptions que la vulnérabilité des populations et des ressources en eau sera augmentée avec le changement climatique. Et notamment l'augmentation des événements extrêmes, comme les sécheresses et les inondations.

4.3.3. Sécheresse et Inondations

Sécheresse et inondation peuvent provoquer des catastrophes. Le changement climatique, les interventions humaines sont des facteurs aggravants de risque. Les politiciens sont conscients du problème ; malgré tout, ils ont du mal à mettre en place une gestion adéquate et efficace de l'eau. La croissance économique inadaptée et l'amélioration des conditions sociales conduisent à la création de nouveaux risques de catastrophes. L'urbanisation rapide en est un exemple.

« Le rapport du *Programme des Nations Unies pour le développement* (PNUD)³ (2004) sur les Inondations prévoit deux milliards de personnes menacées par les inondations en 2050. En moyenne, 196 millions de personnes par an sont exposées aux inondations dans plus de 90 pays et 220 millions de personnes sont exposées chaque année à la sécheresse.

4.3.4. Impacts des changements climatiques sur les ressources en eau

Le changement climatique influe directement sur les systèmes d'eaux souterraines du fait qu'il modifie le bilan hydrique à la surface de la Terre et, indirectement, du fait qu'il amène un changement dans les extractions d'eau souterraine lorsque les sociétés tentent de s'adapter aux fluctuations de la disponibilité de l'eau douce.

Les impacts du changement climatique sur les bilans hydriques terrestres peuvent également dépendre de l'activité humaine, notamment des transformations de l'occupation des sols et du couvert végétal (LULC) (Favreau et al., 2009 ; Amanambu et al., 2020). Le réchauffement de la planète provoque aussi la libération d'eau douce stockée depuis longtemps dans les calottes glaciaires continentales et la dilatation thermique des océans, deux phénomènes qui contribuent considérablement à l'élévation du niveau de la mer

4.4. Eau, Démographie et Urbanisation

L'explosion démographique, Changements climatiques, évolution démographique, exode accéléré des populations rurales vers les mégapoles, constituent de nouveaux défis.

7 milliards d'êtres humains en 2011, et en un siècle la population mondiale a presque quadruplé. En 1900, nous étions 2 milliards, nous serons 9 milliards en 2050.

Une explosion concentrée en Asie et en Afrique 75 % des hommes vivent en Asie et en Afrique. Ils seront 80 % en 2050. À cette échéance, le Nigeria se classerait au 3^{ème} rang des pays les plus peuplés, devant les États-Unis et derrière les deux milliardaires : la Chine et l'Inde.

L'accroissement de la population et de la consommation d'eau mondiale (déjà multipliée par 6 en 100 ans) font de l'accès à l'eau un des défis majeurs de l'humanité.

L'urbanisation incontrôlée chaque mois la population mondiale augmente de l'équivalent d'une ville comme Madrid. Les pays en voie de développement sont les plus touchés par l'urbanisation massive. Le déplacement massif et rapide des populations vers les zones urbaines crée des déséquilibres.

La concentration des habitants sur les côtes les expose aux risques climatiques et aux pollutions et provoque une crise sévère du logement.

Aujourd'hui, 1 milliard de personnes vit en bidonvilles et ce nombre aura doublé en 2020, triplé en 2030.

Les plus démunis sont privés d'eau potable et d'assainissement, les villes se transforment en « véritables bombes sanitaires ».

4.5. Conflits potentiels liés à l'eau

Les eaux sont inégalement réparties sur la terre. Si dans certains cas les frontières suivent les rivières, elles transcendent les frontières (invisibles) des bassins versants. Les activités humaines perturbent le cycle de l'eau directement ou indirectement. Toutes les thématiques abordées précédemment créent des tensions entre les pays.

L'eau peut par conséquent devenir l'objet d'intenses négociations. Plus la ressource est en faible quantité et les pressions fortes, plus le risque de conflit augmente.

Les conflits sont définis comme des épisodes de violence (blessés ou morts) ou menaces de violence (menaces verbales, manœuvres militaires, démonstration de force). Le Pacific Institute précise qu'il exclut de la liste les effets négatifs liés à la gestion directe de l'eau, tels que le déplacement de populations à la suite de la construction d'un barrage, ainsi que les impacts des catastrophes « naturelles », comme les sécheresses et les inondations.

Les conflits sont répartis dans trois catégories. Ils peuvent-être liés au contrôle de l'eau, c'est-à-dire à l'accès physique ou économique à l'eau (catégorie « Trigger »). L'eau ou les infrastructures d'eau peuvent aussi

être utilisées comme des armes lors de conflits violents (catégorie « Weapon »). Enfin, la chronologie répertorie les événements où la perte en ressources en eau ou en infrastructures liées à l'eau sont la cible, intentionnelle ou accidentelle, d'épisodes violents (catégorie « Casualty »).

4.6. Eau et Pollution

La pollution de la ressource en eau est l'une des principales causes de pollution environnementale avec la pollution de l'air.

La qualité et la disponibilité de la ressource en eau est sans conteste l'un des grands enjeux de notre siècle. Sa préservation passe par une meilleure gestion des polluants, essentiellement issus des activités humaines. Voyons d'où vient la pollution de la ressource en eau et quelles mesures existent pour la contrôler et réduire la menace qu'elle fait peser sur notre environnement.

4.6.1. Les origines de la pollution de la ressource en eau

La pollution de la ressource en eau se caractérise par la présence de micro-organismes, de substances chimiques ou encore de déchets industriels. Elle peut concerner les cours d'eau, les nappes d'eau, les eaux saumâtres mais également l'eau de pluie, la rosée, la neige et la glace polaire.

Cette pollution peut avoir des origines diverses :

- La pollution industrielle : avec les rejets de produits chimiques comme les hydrocarbures ou le PCB rejetés par les industries ainsi que les eaux évacuées par les usines
- La pollution agricole : avec les déjections animales mais aussi les produits phytosanitaires/pesticides (herbicides, insecticides, fongicides) contenus dans les engrais et utilisés dans l'agriculture. Ils pénètrent alors dans les sols jusqu'à atteindre les eaux souterraines.
- La pollution domestique : avec les eaux usées provenant des toilettes, les produits d'entretien ou cosmétiques (savons de

lessives, détergents), les peintures, solvants, huiles de vidanges, hydrocarbures...

- La pollution accidentelle : avec le déversement accidentel de produits toxiques dans le milieu naturel et qui viennent perturber l'écosystème.

4.6.2. Les différents types de pollution

4.6.2.1. La pollution organique

Elle concerne les microorganismes pathogènes présents dans l'eau comme les bactéries et les virus. Cette pollution bactériologique se caractérise par un taux élevé de coliformes fécaux.

La pollution organique provient principalement des excréments, des ordures ménagères et des déchets végétaux

4.6.2.2. La pollution chimique

Elle concerne les nitrates et les phosphates contenus dans les pesticides, les médicaments humains et vétérinaires, les produits ménagers, la peinture, les métaux lourds (mercure, cadmium, plomb, arsenic...), les acides, ainsi que les hydrocarbures utilisés dans l'industrie.

4.7. De la nécessité de gérer et de protéger la ressource

L'eau est la base de la vie, autour de laquelle s'organisent la société humaine et toutes les formes de vie sur terres (écosystèmes). Elle est au cœur du développement durable et est essentielle au développement socio-économique, à la production d'énergie et d'aliments et à la survie de l'humanité.

La demande en eau pour différents usages augmente au cours des années. Cela crée une compétition mettant sous pression les ressources en eau de la planète à cause de la pression démographique, le changement climatique, la mauvaise gestion et la pollution.

Afin que l'eau soit disponible pour tous, il est nécessaire d'adopter des règles et des actes communs pour assurer son partage équitable, veiller à son bon usage et assurer sa gestion durable.

Aussi, il est indispensable de sensibiliser les différents utilisateurs de l'eau sur quelques comportements à développer pour promouvoir la gestion durable des ressources en eau :

- Informer, éduquer à tous les niveaux et sensibiliser tous les acteurs car chacun a un rôle fondamental à jouer : Une bonne information est nécessaire pour prendre de bonnes décisions.
- Eviter le gaspillage d'eau et limiter les pertes : colmater et signaler les fuites d'eau, ne pas laisser couler l'eau dans le vide.
- Appuyer les agriculteurs à valoriser les bonnes pratiques d'irrigation : Le rôle de l'irrigation dans l'agriculture est d'augmenter les rendements et de réduire les perturbations climatiques ; il convient alors de promouvoir des techniques d'irrigation "climato – intelligentes"
- Eviter et limiter la pollution : la pollution de l'eau est très fortement liée aux activités humaines.

Par les ménages :

- Il est important de ne pas jeter les ordures et d'autres produits toxiques, les raticides, peintures, dans les cours d'eau.
- Eviter de déverser la matière fécale dans les cours d'eau : Plusieurs maladies d'origine hydriques, telles le choléra, la dysenterie, la fièvre typhoïde, la poliomyélite, les hépatites A et E, résultent de la consommation d'eau contaminées par la matière fécale ;

Par les industries :

- Eviter vidanger les moteurs de voitures dans la nature ;
- Respecter la réglementation en matière de gestion des déchets industriels (hydrocarbures, etc.) et évitant de les déverser dans l'environnement ;
- Eviter de déverser des contaminants chimiques (plomb, pesticides) et des eaux usées qui peuvent engendrer des pathologies mortelles.

Par les agriculteurs :

- Eviter de déverser les restes de pulvérisations des pesticides et d'engrais chimiques dans les cours d'eau ;

- Eviter un excès d'usage d'engrais qui, par infiltration, se retrouvent dans les nappes phréatiques ;
- Ne pas déverser les excréments d'animaux d'élevage dans les cours d'eau ;
- Promouvoir une législation adaptée et appliquer les sanctions prévues par la loi (principe de pollueur-payeur) ;
- Favoriser un assainissement durable : la réalisation et l'utilisation d'ouvrages durablement performants pour assurer la collecte, l'épuration et l'évacuation des eaux usées.

Ressources complémentaires du chapitre 4 :

- (http://webworld.unesco.org/water/wwap/pccp/cd/pdf/background_documents/national_sovereignty%international_watercourses_2000.pdf)
- <http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp>
- <http://www.tunisnews.net/16octobre02.htm>
- <http://www.grid.unep.ch/activities/sustainable/waterpeace/index.php> letemps.ch, 11.02.2011, la Suisse déploie sa diplomatie pour prévenir la guerre de l'eau, Ram Etwareea
- www.negowat.
- <https://www.aquaportail.com/dictionnaire/definition/6671/gestion-de-l-eau>
- <https://www.cieau.com/connaitre-leau/la-pollution-de-leau/pollution-ressource-eau-comment-reduire/>

SEQUENCE 5 : Conclusions

5.1. Récapitulatif des enjeux liés à l'eau

Alors que les besoins en eau dans le monde ne cessent d'augmenter, la ressource est quant à elle limitée. Aussi l'enjeu pour les années consiste à préserver la quantité et la qualité de l'eau pour assurer une quantité d'eau douce disponible pour la population.

Ainsi, les principaux enjeux de l'eau sont :

- L'accès à l'eau et l'assainissement ;
- La maîtrise de l'eau pour l'agriculture
- La sécurité alimentaire
- Les impacts des changements climatiques

5.2. Problème de qualité

La qualité de l'eau est un paramètre important qui touche à tous les aspects du bien-être des écosystèmes et de l'homme tels que la santé d'une communauté, les denrées alimentaires à produire, les activités économiques, la santé des écosystèmes et la biodiversité. En conséquence, la qualité de l'eau a également une influence sur la détermination des niveaux de pauvreté, de richesse et d'éducation de l'homme.

Vue sous l'angle de la gestion, la qualité de l'eau est déterminée par l'utilisation finale qui en est souhaitée. En conséquence, l'eau destinée aux loisirs, à la pêche, à la boisson et à l'habitat des organismes aquatiques exige des niveaux de pureté plus élevés tandis que pour celle consacrée à la production d'énergie hydraulique les normes de qualité sont beaucoup moins importantes. C'est la raison pour laquelle la qualité de l'eau est définie largement comme les « caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de l'eau nécessaires pour les utilisations qui en sont souhaitées » (UN/ECE 1995). Il convient de remarquer qu'après avoir été utilisée, l'eau retourne généralement au système hydrologique et, si elle n'est pas traitée, elle peut avoir de graves effets sur l'environnement.

La pollution de l'eau est de plusieurs types. Elle est physique (limpidité altérée, température modifiée), chimique (nitrates, métaux et autres micropolluants), organique (entraînant une surconsommation d'oxygène indispensable à la vie aquatique) et microbiologique avec l'introduction de germes pathogènes (bactéries, virus, parasites).

La qualité de l'eau baisse partout dans le monde en raison surtout des activités de l'Homme : la croissance démographique toujours plus forte, l'urbanisation rapide, le rejet de nouveaux organismes pathogènes et de nouveaux produits chimiques provenant des industries et d'espèces invasives sont les principaux facteurs qui contribuent à la détérioration de la qualité de l'eau.

Le manque de données sur la qualité de l'eau et l'absence de contrôle au niveau mondial de même que le manque de connaissances sur l'impact potentiel des polluants naturels et anthropogéniques sur l'environnement et la qualité de l'eau sont les principaux dangers. Le fait que de nombreux pays n'aient pas fait de la qualité de l'eau une de leurs priorités a eu pour résultat une diminution des ressources allouées à ce secteur, la faiblesse des institutions et un manque de coordination pour traiter les problèmes de qualité de l'eau.

5.3. La gouvernance de l'eau

La gouvernance de l'eau, sujet relativement récent au sein de la communauté mondiale de l'eau (UNESCO, 2015), concerne l'ensemble des organisations et institutions sociales, politiques, économiques et administratives, et définit leur relation au développement et à la gestion de la ressource en eau à différents niveaux de la société (GWP, 2003). Il est plus question ici de la manière dont les décisions sont prises que des décisions elles-mêmes.

Alors que la dimension sociale pointe une utilisation équitable des ressources en eau et que l'aspect économique attire l'attention sur l'utilisation efficiente de l'eau et le rôle de cette dernière dans la croissance économique générale, la dimension politique vise quant à elle principalement à offrir à l'ensemble des acteurs et des citoyens les mêmes opportunités démocratiques pour influencer sur et contrôler les processus politiques et leurs résultats, ce qui suppose de favoriser une certaine équité en matière d'eau au bénéfice des groupes socialement, économiquement ou politiquement désavantagés (Hamdy, 2012).

La gouvernance de l'eau est nécessaire pour 1) gérer une demande en augmentation ; 2) assurer un accès durable, fiable et équitable à l'eau ; 3) pallier les défauts de responsabilité et de transparence ; 4) conduire le processus de réforme du secteur de l'eau vers plus de décentralisation et d'autres aspects de la gestion intégrée des

ressources en eau ; 5) redéfinir les droits à l'eau ; et 6) intégrer systématiquement les questions d'égalité homme-femme (Hamdy, 2012 ; Scarlett, 2012).

Au cours des vingt-cinq dernières années, quelques tendances globales ont été identifiées en matière de gouvernance de l'eau :

- une décentralisation significative de certaines fonctions et la mise en place effective de structures et de processus participatifs ;
- des initiatives en vue d'une application effective du concept de « gestion intégrée des ressources en eau » ;
- une meilleure acceptation du fait que la prise de décision inclusive et ascendante est la clé du succès des politiques de l'eau ;
- un renforcement des outils et des flux d'information sur les lacunes, les échecs et les mauvaises pratiques dans le secteur de l'eau.

Abstraction faite de l'environnement institutionnel, de la disponibilité de l'eau et du degré de décentralisation des différents pays, plusieurs difficultés font néanmoins obstacle aux processus de gouvernance et retardent la conception et la mise en œuvre des politiques en faveur de l'eau. Les besoins d'amélioration sont facilement identifiables.

Les pays méditerranéens accordent une faible priorité à la question de la gouvernance de l'eau, ce qui crée plusieurs obstacles tels que : 1) une absence de provisions institutionnelles et législatives adéquates, entraînant une planification et une gestion opérationnelle défaillantes, une fragmentation et des déséquilibres aux échelons central et décentralisés, des déficits démocratiques, une méconnaissance générale des problématiques en jeu et une faible culture de participation ; 2) des défauts de mise en œuvre et/ou un manque d'outils opérationnels, une infrastructure insuffisante, un manque de données scientifiques et d'informations fiables, de personnel compétent et de ressources financières. Néanmoins, les pays méditerranéens ont acquis au fil des années une grande expérience des progrès réalisables dans le domaine de la gouvernance de l'eau. Les projets nationaux et régionaux ont de fait renforcé la capacité des gestionnaires de l'eau à tous les niveaux, tandis que les récentes négociations transfrontalières et les efforts de coopération entrepris ont démontré que la région abandonnait progressivement le principe d'un partage de la ressource pour s'orienter vers un partage de ses bénéfices. Les sociétés méditerranéennes ont enfin

manifesté, à travers une diversité d'acteurs, une volonté très forte et une capacité à

5.4. Planification globale des ressources en eau

L'eau n'a pas seulement pour vocation d'assurer les besoins en eau potable d'une population mondiale sans cesse croissante. Pour prévenir et limiter les conflits potentiels liés à l'utilisation de l'eau à but multiple « water multi – purposes », il est indispensable que tous les pays de façon général et l'Afrique Centrale en particulier, mettent en place et ou révise le cadre législatif et réglementaire relatif à gouvernance de l'eau et que des schémas directeurs de développement et de gestion intégrée des ressources en eau pour l'agriculture (pluviale et irriguée), l'élevage, la pêche et la pisciculture, la gestion durable des écosystèmes aquatiques et des forêts (y compris les forêts galeries).

Cette planification devra prendre en compte aussi bien les eaux de surface que les eaux souterraines et les potentiels en eaux et en sols y relatifs, de manière à impulser un développement harmonieux, équilibré et durable des différents secteurs de développement économique et social (eau agricole, eau industrielle, eaux de boisson, etc.).

Les aspects institutionnels ne seront pas en reste car un des défis majeurs dans le monde en général et en Afrique Centrale en particulier consistera à harmoniser le fonctionnement des différentes en charge de l'eau pour une meilleure prise en compte de la gestion intégrée des ressources en eau et sols.dégager et à mettre en œuvre des solutions aux défis posés par l'eau.

5.5. L'engagement citoyen pour l'eau

L'eau étant considérée comme un bien commun de la nation, sa gestion est l'affaire de chacun. La préservation de sa qualité et de sa quantité doit donc induire des comportements individuels adaptés aux nouveaux enjeux. Et, avant tout, puisque la politique de l'eau se veut le fruit d'une concertation entre tous les usagers, les citoyens sont amenés à s'investir directement dans sa gestion locale.

5.4.1 Les principes de l'engagement citoyen.

■ les gestes au quotidien sont importants : tous les efforts des acteurs de l'eau seront compromis si les individus n'adoptent pas les bonnes attitudes (mauvais rejets qui

entraînent des dysfonctionnements dans les stations d'épuration, pollution des rivières et des nappes souterraines, économies d'eau à grande échelle.

- la participation citoyenne est fondamentale : agir auprès des acteurs de l'eau permet de faciliter les choix publics de gestion de l'eau. Il est indispensable de savoir qui fait quoi dans le domaine de l'eau pour être une force de proposition (auprès du conseil de quartier, du conseil municipal, de la commission consultative des services publics locaux, au sein d'associations, lors d'enquêtes publiques, de consultations...),

- les réglementations l'imposent : la législation demande désormais aux États de consulter davantage la population (par exemple : consultations sur le projet de SDAGE.

Les principes de l'engagement communautaire

Se sentir responsable des ressources en eau est la clef du succès pour sa protection. En tant qu'habitant, il est possible de participer aux décisions qui sont prises dans la commune :

- je peux agir auprès de mes élus pour que l'intérêt général soit préservé : c'est le maire qui est responsable de l'eau potable et de l'assainissement dans la commune et qui doit fournir chaque année un rapport sur la qualité de l'eau,

- avec mes amis, je peux demander un rendez-vous au maire de ma commune ; les plus jeunes peuvent en parler au conseil municipal des enfants,

- je peux faire une enquête sur l'eau de ma commune (d'où vient-elle et où part-elle ?) et consulter dans ma mairie le résultat des analyses d'eau potable,

- en tant qu'adulte, je peux participer aux commissions consultatives des services publics locaux délégués qui regroupent les élus et les associations d'une collectivité territoriale

- je peux aussi intervenir lors de réunions publiques ou simplement répondre aux enquêtes publiques.

Ressources complémentaires du chapitre 5 :

Alexandratos (N.) et Bruinsma (J.) (2012), « World Agriculture Towards 2030/2050 : The 2012 Revision », ESA Working Paper, 12-03.

APO (2002), Organizational Change for Participatory Irrigation Management. Report of the APO Seminar on Organizational Change for Participatory Irrigation Management Held in the Philippines from 23 to 27 October 2000, Tokyo, Asian Productivity Organisation (APO).

CGIAR (2012), « Impacts of Climate Change on Agricultural and Aquatic Ecosystems and Natural Resources under the CIGAR's Mandate », CGIAR Working Paper, 23.

Châtel (F. de), Holst-Warhaft (G.) et Steenhuis (T.) (2014), Water Scarcity, Security and Democracy : A Mediterranean Mosaic. Global Water Partnership Mediterranean, Ithaca (N. Y.), Cornell University-Atkinson Center for a Sustainable Future.

CIHEAM (2015), « L'Agenda post-2015 et les enjeux pour la Méditerranée », CIHEAM Watch Letter, 34, septembre (www.ciheam.org).

Ewert (F.) (2012), « Adaptation : Opportunities in Climate Change ? », Nature Climate Change, 2, p. 153-154.

FAO (2002), Crops and Drops : Making the Best Use of Water for Agriculture, Rome, FAO.

FAO (2011a), La FAO au xxi e siècle. Assurer la sécurité alimentaire dans un monde en constante évolution, Rome, FAO (<http://www.fao.org/docrep/017/i2307f/i2307f.pdf>).

FAO (2011b), « “Energy-Smart” Food for People and Climate », document de discussion, Rome, FAO.

FAO (2011c), L'État des ressources en terres et en eau pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde. Gérer les systèmes en danger, Rome, FAO.

FAO (2012), Coping with Water Scarcity : An Action Framework for Agriculture and Food Security, Rome, FAO, « FAO Waters Report » no 38.

FAO (2014a), « Ressources en eau », AQUASTAT (www.fao.org/nr/water/aquastat/water_res/indexfra.stm).

FAO (2014b), The Water-Energy-Food Nexus : A New Approach in Support of Food Security and Sustainable Agriculture, Rome, FAO.

FAO (2015), Les Ressources en eau : économie et politiques, Rome, FAO, Département du développement économique et social (<http://www.fao.org/docrep/003/t0800f/t0800f00.htm>).

Fernández García (I.), Rodríguez Díaz (J. A.), Camacho Poyato (E.), Montesinos (P.) et Berbel (J.) (2014), « Effects of Modernization and Medium Term Perspectives on Water and Energy Use in Irrigation Districts », Agricultural Systems, 131, p. 56-63.

Ferragina (E.) (2010), « The Water Issue in the Mediterranean », dans M. Scoullos, E. Ferragina et C. Narbona (eds), Environmental and Sustainable Development in the Mediterranean, Barcelone et Paris, Institut européen de la Méditerranée (IEMed)-Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (EUISS), vol. 8, p. 53-79.

Ferrara (R. M.), Trevisiol (P.), Acutis (M.), Rana (G.), Richter (G. M.) et Baggaley (N.) (2010), « Topographic Impacts on Wheat Yields under Climate Change : Two Contrasted Case Studies in Europe », *Theoretical and Applied Climatology*, 99, p. 53-65.

GWP (2003), *Effective Water Governance : Learning from Dialogues*, Stockholm, Global Water Partnership (GWP) (www.gwpforum.org/library/effective%20water%20governance.pdf).

GWP (2010), « Agriculture and Food Production », Stockholm, Global Water Partnership (GWP) (www.gwp.org/en/GWP-Mediterranean/The-Challenge/test/Agriculture-and-Food-Production/).

Hamdy (A.) (2012), « Water Governance in the Mediterranean », dans IEMed (ed.), *IEMed Mediterranean Yearbook*. Med. 2012, Barcelone, IEMed, p. 240-246.

Hervieu (B.) et Thibault (H.-L.) (dir.) (2009), *Mediterra 2009. Repenser le développement rural en Méditerranée*, Paris, Presses de Sciences Po-CIHEAM-Plan Bleu.

Hoff (H.) (2011), « Understanding the Nexus », texte présenté à la conférence de Bonn, *The Water, Energy and Food Security Nexus*, Stockholm, Stockholm Environment Institute.

Kijne (J. W.) (2003), *Unlocking the Water Potential in Agriculture*, Rome, FAO.

Lamaddalena (N.) et Khadra (R.) (2012), « Regional Assessment : Water Users' Associations in The Sustainable Water Integrated Management-Support Mechanism (SWIM-SM) Partner Countries », document final, WUAs Expert Regional Workshop, Athènes, 23-24 avril.

Lamaddalena (N.) et Sagardoy (J. A.) (2000), *Performance Analysis of On-demand Pressurized Irrigation Systems*, Rome et Paris, FAO-CIHEAM, « FAO Irrigation and Drainage Paper », no 59.